

厦门大学硕士研究生开题报告审核表

填表日期 2024 年 9 月 28 日 (此表以 A4 纸双面打印, 表格空间不够可附页)

院\系	信息学院\计算机科学与技术			姓 名	方明俊
学 号	23020231154138	专 业	计算机科学与技术	研究方向	多管理域网络验证
入学时间	2023 年 9 月	导师姓名	向乔	职 称	教授
开题 论文 题目	基于零知识证明的多管理域数据平面验证研究				
选题 依据	近年来,网络规模的迅速增长以及网络设备和协议的复杂多样使得网络运维人员难以对网络行为进行推导和预测,导致网络故障频频发生。从新闻中可以发现,每当产生网络错误时,都会带来严重的社会经济影响。所以为了检测网络故障,学术界和工业界的研究人员每年都会在网络运维上投入巨大的成本,其中就包括网络验证技术。网络验证是一种自动化的网络故障检测技术,它通过检查网络设备的数据平面或控制平面来判断数据报文在网络中的行为是否符合不变量的要求(如要求数据报文的路径可达或路径无黑洞等)。数据平面验证通过检查路由表、访问控制列表等报文转发规则,从而从中找出网络故障。在数据平面验证领域中,国内外许多研究人员都做出了不少具有重要意义的工作,比如有集中式验证工具 RCDC 和 APKeep,分布式验证工具 Tulkun,还有多管理域的数据平面验证协议 COVE。 然而,值得注意的是,出于隐私保护等原因,在多管理域网络中没有任何一个管理域愿意将自己经过路由模拟后得到的路由表进行公开或提供给其他管理域,这使得数据平面验证的验证结果的有效性将会受到挑战。具体而言,由于路由表中含有优先选择哪条路由作为下一跳路由等会暴露出自身配置的信息,所以管理域将自身路由表视为重要隐私信息,不愿进行公开。但是当部署在管理域内设备上的数据平面验证工具对路由表进行检查并判断出报文是否符合不变量的要求时,该工具无法向其他管理域证明自己验证结果的有效性。即在不公布原始路由表的情况下,数据平面验证结果是可以伪造的,没有方法可以约束或者证实这些工具提供的结果是正确的。因此,如不能在保障各个管理域能够在不泄露自身路由表具体信息的情况下向操作者证明自己验证结果的有效性,当前数据平面验证工具在多管理域中的验证结果的有效性将难以得到证实。所以数据平面验证工具在多管理域中实际应用的一大挑战就是需要提供一种能够证实验证结果有效性的方法。				
	研究目标: 探究如何在隐私保护的情况下使数据平面验证结果可信。 研究内容: 本课题的研究内容属于网络验证和安全的交叉领域,旨在将安全方面的零知识证明应用于网络验证领域的数据平面验证方向,从而实现在不泄露任何知识的情况下使数据平面验证的内容可信。具体而言,零知识证明作为一种密码学协议,使得一方(证明者)能够向另一方(验证者)证明自己知道某个信息(例如密码或解),而不泄露任何关于该信息的内容。 我们首先在多管理域中将需要验证的不变量(比如数据报文的路径可达性或者是否含有路由黑洞)和公开的拓扑路径数据提供给多管理域下的数据平面验证器以供跨域验证。在经过跨域验				

研究目标与内容	证之后，每个管理域会持有自己的路由表和数据平面验证结果。 其次，本方案拟在每个管理域本地通过编码的方式将需要进行证明的知识(路由表和数据平面验证结果)编码为方程，利用算术电路的转化，可以把方程转化为多项式。而每个管理域将转化成多项式之后的知识与其他想要确认数据平面验证结果可信的其他管理域进行多项式承诺，持有知识的管理域作为证明者，想要确认结果可信的其他管理域作为验证者。承诺的具体过程是，首先，证明者生成一个多项式并通过承诺方案生成一个承诺值，该值是多项式的加密表示，确保验证者无法推断出其内容。接着，验证者发送一个随机挑战，指定需要验证的多项式特性或评估值。最后，证明者根据这个挑战计算相应的证明值，并将其发送给验证者，验证者通过这个证明值来确认所承诺的多项式确实具备所要求的特性，从而完成整个承诺过程。 整个方法的关键在于如何将数据平面的验证结果和路由表编码为方程，以及如何将方程通过一阶约束系统转化为多项式，从而展开承诺过程，以在隐私保护的条件下使数据平面验证结果可信。
研究计划	2023.9 - 2024.10 相关理论知识和论文收集和阅读，包括数据平面验证，零知识证明，形式化方法等领域知识。 2024.10 - 2025.3 完成原型系统的设计与实现。 2025.3 - 2025.8 完成原型系统的测试和性能调优。 2025.8 - 2026.3 论文撰写并完成答辩 PPT 等相关事宜。

导师意见	同意开题。 导师签名 <u>何奇</u> 2024 年 10 月 18 日
导师组或教研室审核意见	同意开题。 组长签名 <u>何奇</u> 2024 年 10 月 18 日
学院或系意见	主管领导签名 _____ 年 月 日

注：本表由院系（所）研究生教学秘书存档。

厦门大学研究生院制表 2005 年 3 月